

《基础物理实验》实验报告

实验名称 光路和偏振 指导教师 董伟伟
姓 名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2-08- 8 号 (例: 1-04-5 号)
实验日期 2025 年 12 月 16 日 实验地点 西实验楼 201 调课/补课 ☐ 是 成绩评定

一、实验目的

- 1、了解与学习激光产生的基本原理以及传播和接收等基本特性。
- 2、观测激光传输、扩束等实验现象。
- 3、通过搭建马赫—曾德干涉仪掌握激光光路的基本调节方法。
- 4、通过检偏器学习激光偏振态的检验。
- 5、了解与学习空间光耦合进光纤的调整方法，并思考如何提高耦合效率。
- 6、掌握光纤数值孔径的测量方法。

二、实验仪器

光学平板 (60cm*60cm)，氦氖激光器一台 (波长: 632.8nm)，增强铝反射镜四套，无偏振分光棱镜两个，透镜组一套 (焦距分别为-30mm 和 150mm, 1: 5 的透镜组)；起偏器一个，检偏器一个，光电池 (功率计) 一个；半导体 650nm 激光器一个，三维加旋转调整架一套，五维调整架一套，光纤支架一个，光纤红光笔一个，单模、多模光纤各一条，显示屏一个，直尺一把，激光防护镜一套。

三、实验原理

1、M-Z 干涉仪

同一激光光源发出的相干光，被无偏振分光棱镜分为光强 1: 1 并且偏振相同两束光，分别称之为信号光和参考光，经过不同的光程后再重合，因为重合时不同点处两路光的相位差不同，即会产生干涉条纹。

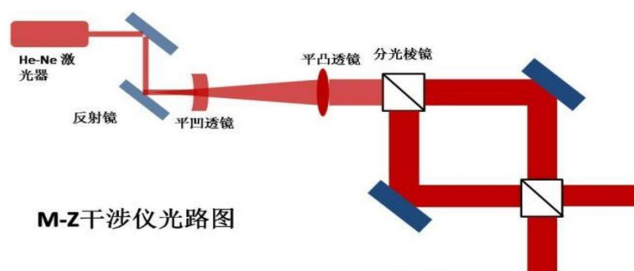


图 1 M-Z 干涉仪示意图

重合光斑某处的光强为：

$$I(t) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \phi$$

其中 $\Delta \phi$ 为此处干涉臂的相位差。

2、马吕斯定律的原理：

偏振片：基片的应力使晶粒的光轴定向排列起来，使得振动电矢量与光轴平行的光可以通过，而与振动电矢量与光轴垂直的光不能通过。用偏振片可以做成各种偏振器，如起偏器和检偏器。

当一束激光照在起偏器上，透射光只在一个平面内偏振。如果这个偏振光入射到第二个检偏器上，入射光的偏振平面与检偏器透光轴垂直，则没有光可以透过检偏器；若起偏器和检偏器成一夹角，则

有部分偏振光透过检偏器。

因为光强度随电场的平方而变化，所以透过检偏器的光强就可由下式得出，即马吕斯定律：

$$I = I_0 \cos^2 \phi$$

这里， I_0 是透过起偏器的光强， ϕ 是两个偏振器的偏振轴之间的夹角。

3、光纤耦合

一般所说的光纤是由纤芯和包层组成，如图所示，纤芯完成信号的传输，包层与纤芯的折射率不同，内层大于外层，此时光在纤芯和包层的交界面产生全反射，并形成把光闭锁在光纤芯内部向前传播。保护套能承受较大冲击，保护光纤。

光纤的分类：

A、单模光纤：只能传输一种模式的光信号，即基模。常见的单模光纤纤芯直径为 10 μm 以下，具有带宽高、衰减低、色散小，适用于长距离、高速率的通信，主要用于长途干线网、城域网和接入网的骨干部分。

B、多模光纤：能同时传输多个模式的光信号，常见的多模光纤直径一般为 50 μm 以上，带宽较低、衰减较大、色散较明显，但成本相对较低，易于耦合和连接，多用于短距离局域网（LAN）、数据中心内部连接等。

可以从光纤出射光斑的图样来区分单模多模光纤。单模光纤光斑为中心强边缘弱的圆斑，多模光纤光斑为多个模式的叠加，难以区分一个个模式，光斑为梅花状。

从几何光学角度看，入射光线有一定角度范围，这个角度范围用数值孔径来表述。光纤数值孔径 NA 表示为：

$$NA = \sin \phi = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

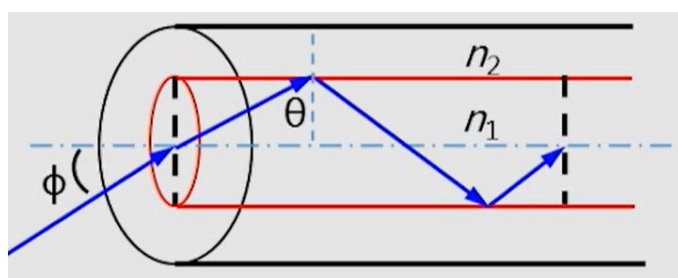


图 2 数值孔径

可见，纤芯和包层的折射率相差越大，光纤的数值孔径就越大。NA 表明了光纤集光的能力，NA 大，接受角度大，光纤接受光的能力越强，从光源到光纤的耦合效率越高。但 NA 越大，经光纤传输后产生的信号畸变越大，限制信息传输容量。

光耦合就是实现光路对准，就是将光从一个器件对准到另外一个器件内部，并使其对准效率最高，损耗最小的过程。

实验中采用显微物镜系统的耦合方式，激光器出光后经过显微物镜系统聚焦进入多模光纤和单模光纤。

四、实验内容

1、搭建 M-Z 干涉仪，并观察干涉条纹。

- (1) 粗略规划光路安排，摆放各个器件位置，尽量保持光路沿着平台上的孔线。
- (2) 确定光路整体高度，从激光器开始搭建光路，并准直光路。
- (3) 扩束。因为激光器出射的激光光斑很小，为了得到清晰的干涉条纹，需要进行扩束。为节省空间，我们选用短焦平凹和长焦平凸的透镜组合。首先根据扩束比在合适位置固定凸透镜，并以扩

束后的光斑是否经过光阑 b 作为判断标准（先放置平凹的话光束在很短距离内就会发散），固定好平凸之后，再根据同样的判断标准放置平凹。假设需要将激光光斑扩大 5 倍，如选取焦距 3cm 的平凹和 15cm 的平凸，那么平凹应该放置在距离平凸约 12cm 的位置。注意：在使用平凸和平凹透镜的时候，一般要求凹、凸的面对准平行光，这样可以减小球差。

(4) 分束。在平凸透镜之后放置分束棱镜，使其反射一路光大致经过沿着孔线；

(5) 合束。放置反射镜 4，使分束镜透射的一路光经反射镜 4 反射后大致沿着孔线；在两路光交叉的放置合束 BS，同样采用步骤 (5) 的操作，调节反射镜 4 和合束 BS，使两路光在远近重合。

(6) 观察干涉条纹。

2、马吕斯定律的检验

将偏振片置于光路中，旋转偏振片的角度，利用光电池检测光电流随偏振片角度的变化，检验马吕斯定律。

将激光器、起偏器、检偏器、光电池按顺序安装，点亮激光器，调节各器件使等高共轴；将光电池与万用表连接起来。

旋转起偏器 P1，使光电池接收到较大光强。

将 P2 转到 0° （此时光强为最大值）开始测量，每转 15° 测量一次光电流的数值 I

3、测量光纤耦合效率

(1) 熟悉光纤跳线、三维调整架、五维调整架、显微物镜系统、光纤支架等。

(2) 将安装在五维调整架上的显微物镜系统放入光路中，调整三维调整基座的前后、高低和入射角度，保证激光通过显微物镜系统后，光斑中心通过小孔 b 中心；

(3) 调整五维调整架的前后、高低旋钮，使激光光斑位于调整架的中心；

(4) 将激光出口处的光阑关闭，遮挡住激光，将多模光纤跳线一端接入五维调整架，另一端输出端接入光纤支架，并靠近观察屏。打开激光出口处的光阑，这时可在观察屏上看到激光。微调五维调整架的各个旋钮，使激光变亮，并接入光功率计探头（注意，功率计探头和光纤输出端距离要近，保证探头能探测所有激光）；

(5) 分别微调五维调整架的水平角旋钮、俯仰角旋钮、前后旋钮、高低旋钮和三维调整基座的前后、高低和入射角度，往激光变强的方向缓慢调，使光功率计的读数达到最大。一旦发现激光变弱，立即切换到另一个旋钮，直到光功率最大，并记录下来；

(6) 测量激光进入显微物镜系统之前的激光功率，计算光纤耦合效率。观察并拍照记录光纤输出的光斑；

(7) 将激光出口处的光阑关闭，遮挡住激光，将多模光纤换成单模光纤，重复上面的步骤 4、5、6；

(8) 比较单模光纤和多模光纤的耦合效率和光斑模式，并进行分析。

4、测量光纤数值孔径

(1) 接上面实验步骤 7，状态为激光耦合进单模光纤；

(2) 功率计固定于一维平移台上，并将探头放置在圆斑的正中心，记录此时的功率 P_1 ，以及平移台千分丝杆的刻度 R_1 。

(3) 沿着直径方向移动功率计，当 $P_2 = P_1 \times 10\%$ 时记录此时千分丝杆的刻度 R_2 ，则圆斑的近似半径 $R = |R_1 - R_2|$ ；

(4) 测量光纤输出端到功率计探头的距离 L ，则光纤输出孔径角为：

$$i_n = \arctg^{-1}\left(\frac{R}{L}\right)$$

(5) 计算光纤数值孔径： $NA = \sin i_n$

(6) 多测量几次，求平均值。

五、数据处理和结果

1、搭建 M-Z 干涉仪，并观察干涉条纹。

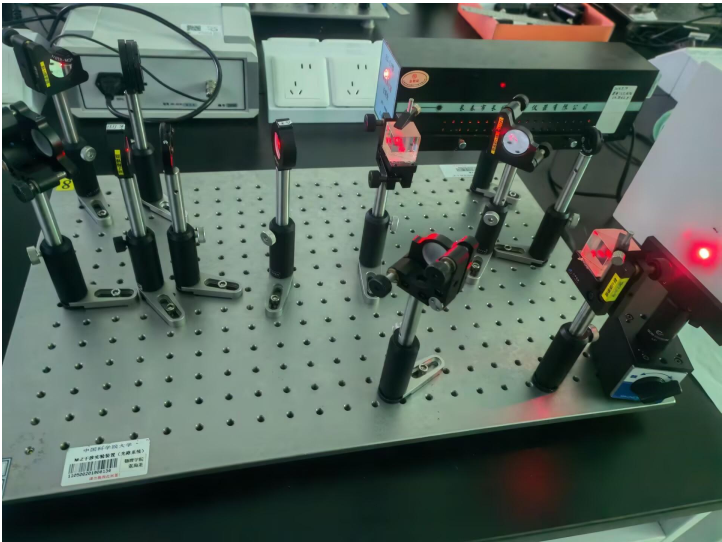


图 3 实验光路图



图 4 干涉图样

2、马吕斯定律的检验

表 1 马吕斯定律测量数据表

	$I_{max} = 0.155mW$				$I_{min} = 0.000mW$			
$\Delta\theta/^{\circ}$	0	15	30	45	60	75	90	
I/mW	0.155	0.145	0.115	0.078	0.038	0.009	0	
$\cos^2\theta$	1	0.933	0.75	0.5	0.25	0.067	0	
$I-I_{min}$	0.155	0.145	0.115	0.078	0.038	0.009	0	

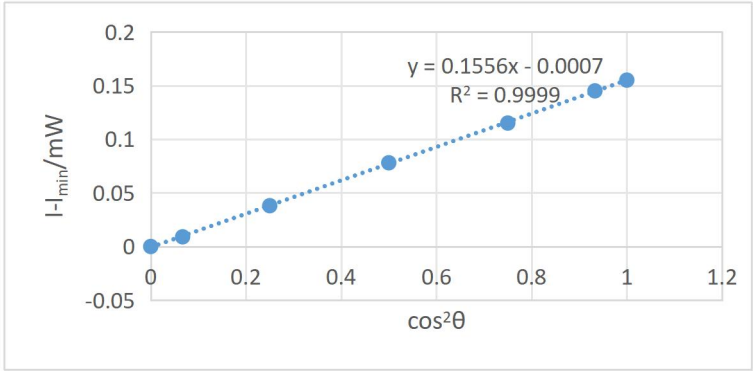


图 5 拟合图线

由图像，可以认为直线经过原点，马吕斯定律得到验证。

3、测量光纤耦合效率

表 2 光纤耦合效率测量数据表

多模光纤 /次数	1	2	3	4	5	平均
P_s/mW	0.432	0.439	0.437	0.435	0.433	0.4352
P_F/mW	0.609	0.598	0.568	0.621	0.599	0.5990
η	70.94%	73.41%	76.94%	70.05%	72.29%	72.65%
单模光纤 /次数	1					
$P_s/\mu\text{W}$	6.3					
P_F/mW	2.39					
η	0.2636%					

4、测量光纤数值孔径

表 3 数值孔径测量数据表

i_n 次数	1	2	3	平均	i_n	$\text{SIN}i_n$
R1/mm	0.210	0.232	0.182	0.208	11.73°	0.2033
R2/mm	3.722	3.740	3.753	3.738		
$ R_1 - R_2 $	3.512	3.508	3.571	3.530		
L/cm	1.70					

由表格计算得到该光线的数值孔径为 $NA = 0.2033$

六、思考题

1、调研不同类型的干涉仪的原理及优缺点。

迈克尔逊干涉仪：分束镜将光分为两路，经反射后重新汇合产生干涉。结构简单，易于调节，适用于长度和折射率测量，但对振动敏感，环境稳定性要求高

M-Z 干涉仪：光分为两路后通过不同路径，再合束干涉。灵敏度高，适用于光学相位和折射率变化测量，但光路复杂，调节难度大

法布里-珀罗干涉仪：多光束干涉，利用高反射镜面形成谐振。分辨率极高，适用于光谱精细结构分析，但对镜面平整度要求高，成本昂贵

双光束干涉仪：利用两束光直接干涉（如杨氏双缝），原理直观，适用于波动光学演示。但抗干扰能力弱，适用于简单测量。

2、调研干涉仪在不同领域的应用。

精密测量：测量微小位移、表面粗糙度、薄膜厚度

光学检测：检测透镜像差、光学元件面形

光纤通信：用于光纤传感器，测量温度、应力、折射率变化

重力波探测：LIGO 利用迈克尔逊干涉仪探测时空涟漪。等

3、图 1 中是否可以形成圆形干涉条纹（环）？

经典 MZ 干涉仪在采用准直激光光源时，其干涉场输出的是直线条纹，不会形成同心圆环状的干涉条纹。

4、光纤数值孔径的物理意义是什么？

物理意义：描述光纤收集光的能力，NA 越大，接收角越大，耦合效率越高，但模间色散可能增加。

5、结合实验分析影响光耦合效率的因素有哪些？

光源与纤芯未对准、入射角超过 NA 对应的最大接收角、光源模场与光纤模场不匹配、振动和温度影响、耦合透镜存在球差等。

七、总结讨论

通过本次光路与偏振实验的深入探究，我们对 MZ 干涉仪的工作原理及其核心影响因素获得了更为深刻和直观的理解。实验的核心在于构建并调试一个对相位变化极其敏感的双光束干涉系统，而成功的关键则完全依赖于对光路和偏振态的精密控制。实验中最大的挑战与收获均来自于对偏振态的操控。理论上要求两束干涉光偏振一致，然而实际光路中，由于光学元件固有的应力双折射、反射导致的相位突变等因素，两臂出射光的偏振态往往存在偏差。我们通过调节偏振，亲眼见证了干涉条纹对比度从模糊到清晰的变化过程，同时，光路的精密准直与稳定是整个实验的基石。

附录

印明

实验记录

M-Z 干涉仪

1. 记录搭建的光路图
2. 记录相干条纹

检验马吕斯定律

初始: 236°

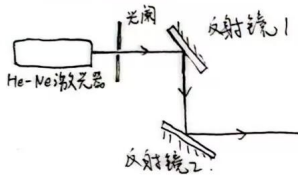
1. 记录搭建的光路图
2. 测量结果记录:

0.155 表1 马吕斯定律测量数据表

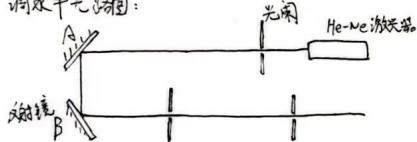
激光与起偏器平行: 起偏器角度: $\theta_0 = 0^\circ$, $I_{\max} = 0.155 \text{ mW}$							
检偏器 $I_{\max P2} = 0.155$, $\theta_{\max P2} = 143^\circ$; $I_{\min P2} = 0.000 \text{ mW}$, $\theta_{\min P2} = 54^\circ$:							
$\Delta\theta_{P2}$	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°
I	0.000	0.009	0.038	0.078	0.115	0.145	0.155 (mW)
$\cos^2\theta$							
$I - I_{\min}$	0.155	0.145	0.115	0.078	0.038	0.009	0.000

《光路和偏振实验》预习报告 印明 2024K600929023

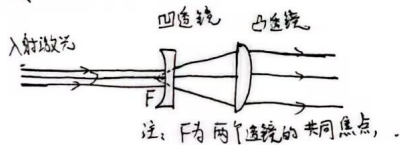
1. 激光光路示意图:



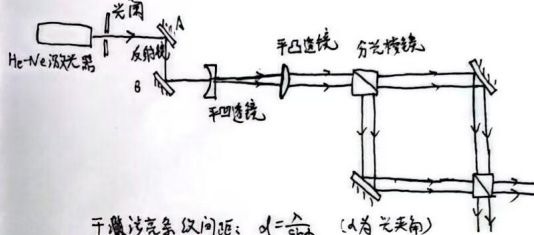
2. 调水平光路图:



3. 激光光束扩束光路图:

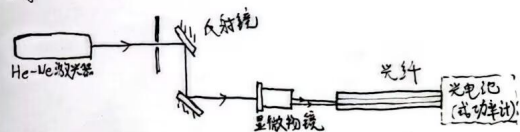


4. M-Z干涉仪光路图:



干涉条纹间距: $d = \frac{\lambda}{2\sin\alpha}$ (α 为光角)

5. 空间无光纤耦合光路:



其中, 光纤耦合效率: $\eta = \frac{P_F}{P_0} \times 100\%$
 $\rightarrow$ 光纤接收的有效功率
 $\rightarrow$ 光源辐射的总功率

光纤数值孔径: $NA = \sin i_n$, 其中 $i_n = \arctan\left(\frac{R}{L}\right)$
 $\rightarrow$ 光纤半径
 $\rightarrow$ 光纤输出端对功率计探头的距离

黄伟市 12.16

光纤耦合效率和数值孔径测量

1. 记录搭建的光路图
2. 单模光纤和多模光纤耦合光斑记录
3. 测量结果记录:

表2 光纤耦合效率

多模光纤					
次数	1	2	3	4	5
P_s	0.432	0.439	0.437	0.435	0.433
P_F	0.609	0.598	0.568	0.621	0.599
η					
平均					
η					

(mW)

单模光纤:					
次数	1	2	3	4	5
P_s	0.432	0.439	0.437	0.435	0.433
P_F	0.609	0.598	0.568	0.621	0.599
η					
平均					
η					

(mW)

表3 数值孔径测量数据表

i_n	1	2	3	4	5	i_n	$\sin i_n$
R1	0.210	0.232	0.182				
R2	3.122	3.740	3.153				
$ R_1 - R_2 $							
L	1.70cm						

黄伟市 12.16